

ANEXO VISUAL - RENDERS REALISTAS DE MATERIAIS

Casa Popular Bicas 70 . Sistema Parede-Pronta . MTX-CM-2026-001

Material complementar - 07/07/2026

Versao com textura de material aplicada sobre as mesmas 8 vistas isometricas do Caderno de Juncoes e Fixacao R16 (GM-01, JP-01, JP-02, JP-03, JP-04, JUNTA M12, PF-4, PF-5) - mesma geometria, mesmas cotas, mesmos callouts numerados, SEM nenhuma alteracao de dado tecnico. A unica mudanca e visual: cada superficie recebeu uma textura procedural (aco galvanizado escovado, painel PIR bege, gesso branco fosco, EPDM preto) para aproximar o aspecto de renderizacao de material real.

Como esta textura foi feita (leia antes de usar)

NAO sao fotos. O conector Adobe desta sessao nao tem geracao de imagem por IA nem transferencia de estilo disponivel neste ambiente (so edicao fotografica: cor, corte, remocao de fundo, outpainting).

Baixar fotos reais da web tambem nao foi possivel - a rede desta sessao bloqueia download direto de arquivo em hosts externos (testado e confirmado, HTTP 403).

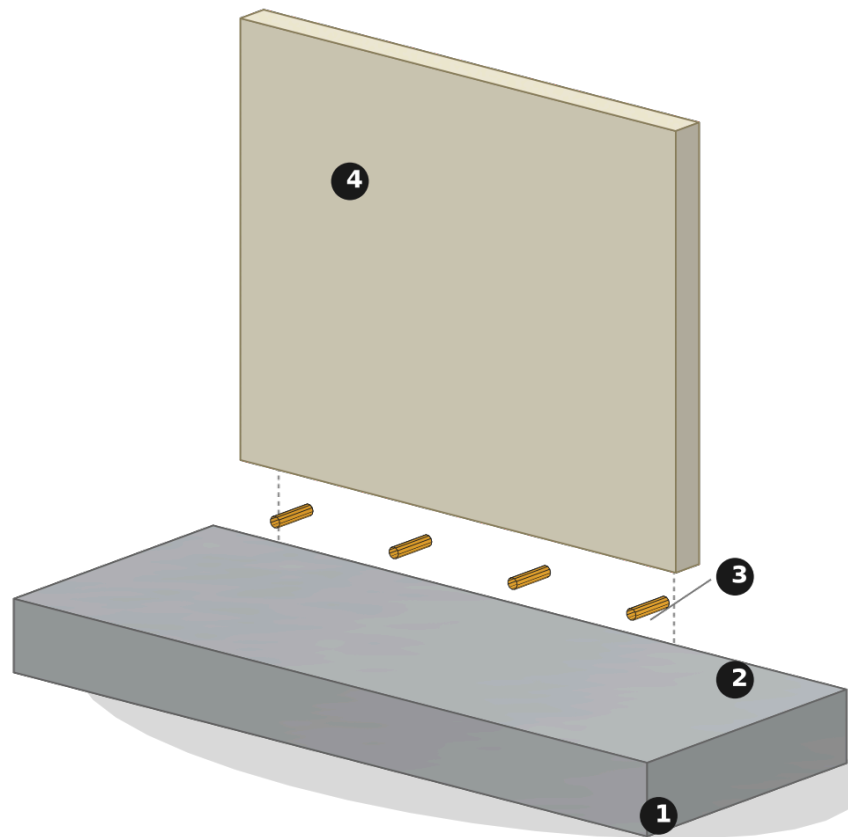
O que foi feito: pesquisa web para confirmar a aparencia real de cada material junto aos fornecedores citados abaixo, e entao uma TEXTURA PROCEDURAL gerada em Python (ruído direcional + brilho especular sutil para aco/dourado, granulacao fina fosca para painel/gesso/EPDM), aplicada por familia de cor sobre a ilustracao vetorial ja validada - preservando a forma 3D, o sombreamento e a nitidez de cada numero de callout.

Fontes: steelprogroup.com (aco galvanizado) . kingspan-isoeste.com.br e r2revestimentos.com (painel PIR, RAL 1015 bege) . esplane.com.br (chapa de gesso/drywall) . aecweb.com.br / afefer.com.br (manta EPDM Firestone RubberGard).

Referencia normativa e dimensional continua sendo exclusivamente o Caderno de Juncoes e Fixacao R16 - este anexo e ilustrativo, nao substitui nenhuma prancha tecnica.

GM-01 · PAREDE × RADIER — vista isométrica explodida

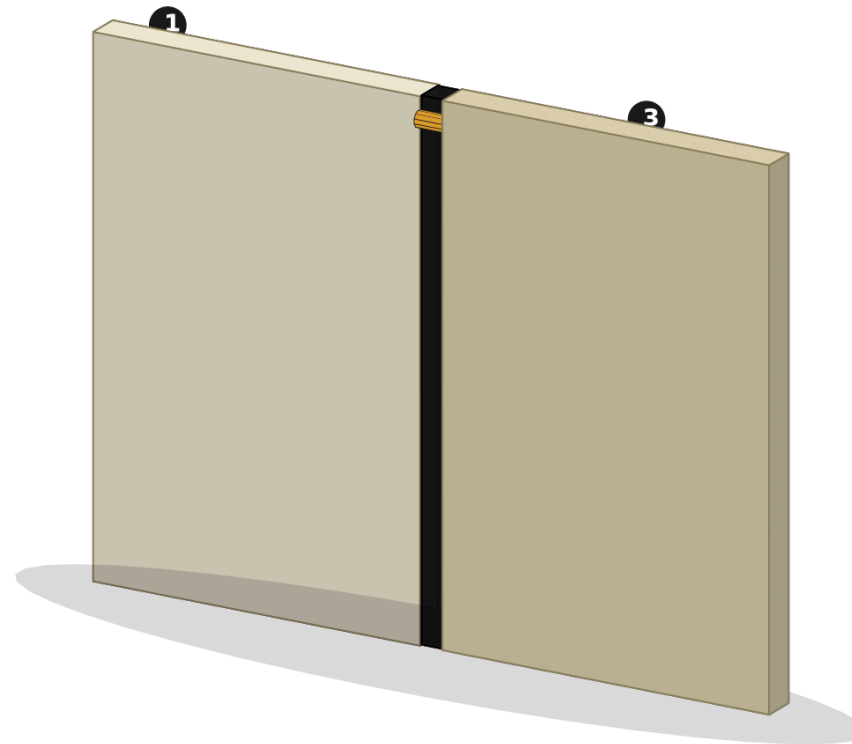
corte vertical em 3D · sequência: canal → parede desce → calço/prumo → aperto lateral



- ① Parabolt M10 @600 mm, 45 N·m — fixa o canal (guia-mestre) chumbado no radier de concreto.
- ② Guia-mestre U 110×40×3,0 — canal onde a parede encaixa; absorve o erro de locação uma única vez.
- ③ M8 lateral @600 mm, 25 N·m — aperta a parede contra o canal, só depois de calço + prumo conferidos.
- ④ Painel PIR 70 (parede) — desce dentro do canal (seta tracejada = direção de montagem).

JP-01 · LINHA — PAREDE × PAREDE COLINEARES

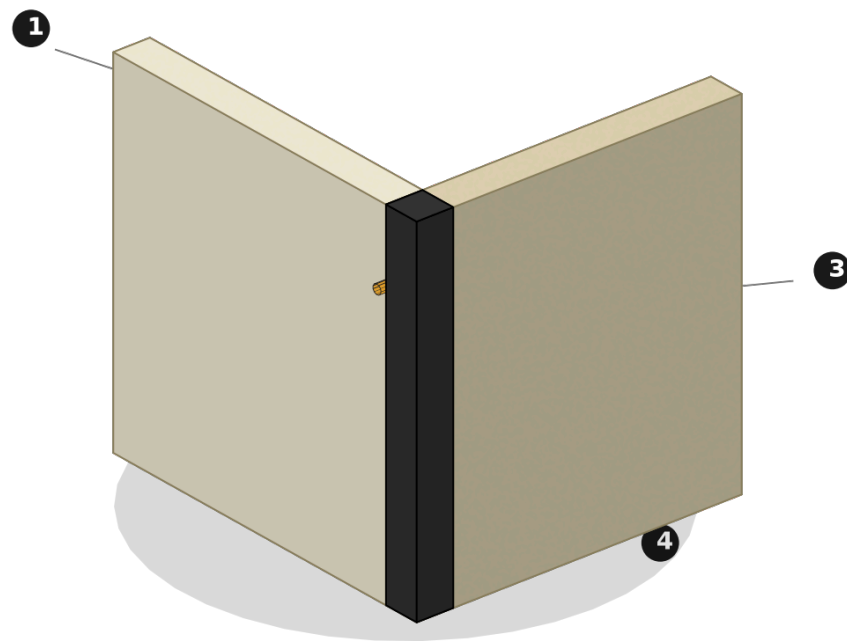
planta em 3D · alma contra alma, EPDM entre os montantes



- ① Parede A instalada — montante de extremidade alinhado no eixo do gabarito.
- ② EPDM 8×70 contínuo colado na alma da parede B (topo→base, sem emenda).
- ③ Parede B desce alinhando os furos Ø9 do gabarito — eles se casam sozinhos.
- ④ M8 8.8 @400 (7 un), 25 N·m — alma × alma, torquímetro azul.

JP-02 · CANTO 90° — FACHADA × FACHADA

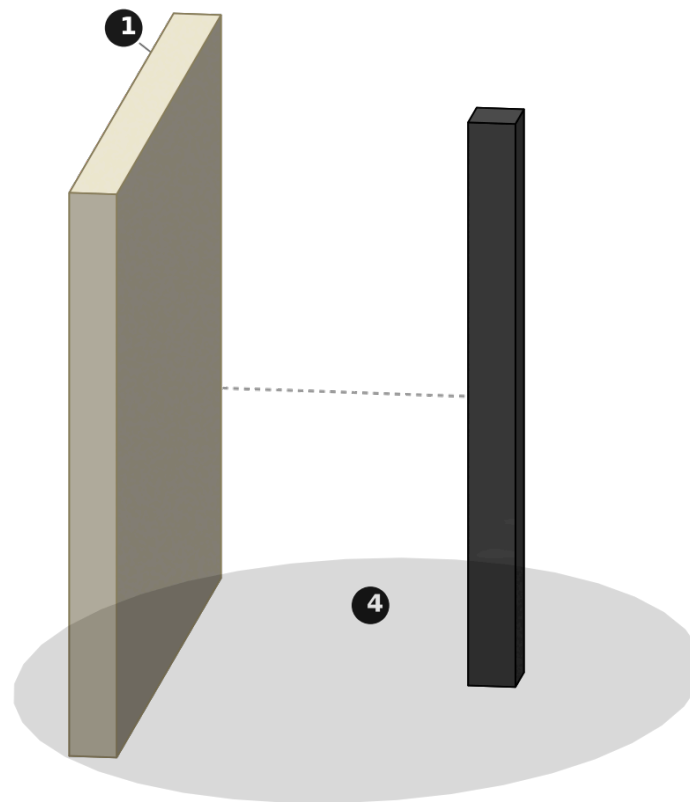
planta em 3D · montante de canto + CHP-C rebitada de fábrica



- ① Parede A instalada com montante de canto + CHP-C (chapa em L, 90×70×4,75, 2 porcas-rebite M8/aba).
- ② EPDM contínuo colado na banda seca antes do encosto.
- ③ Parede B encosta na FACE do montante — sem montante intermediário para ajudar o esquadro.
- ④ M8 @400 nas DUAS direções (X e Y), 25 N·m — solta do gancho só com as duas apertadas.

JP-03 · T INTERNA — CHP-T (VISTA EXPLODIDA)

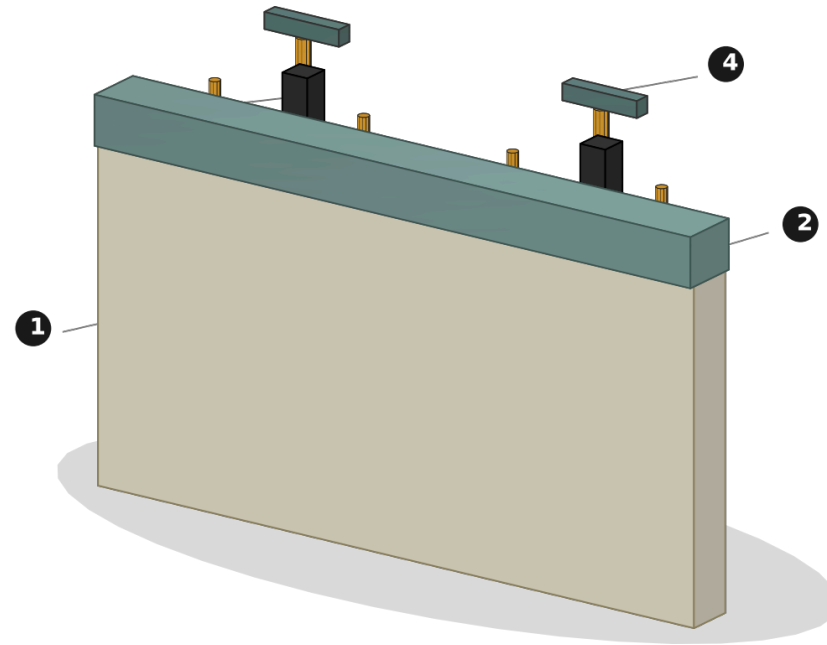
painel contínuo + parede interna, chapa de espera embutida na fábrica



- ① Painel contínuo (fachada) — CHP-T embutida no eixo do gabarito, 7×@400 (0,25-2,65 m do piso).
- ② CHP-T 240×90×4,75, aço galvanizado — 2 porcas-rebite M8 cravadas + 4 rebites Ø4,8 posicionamento.
- ③ Parede interna aproxima no eixo — furos do montante de extremidade casam com a porca-rebite.
- ④ M8 @400 (7 un), 25 N·m, torquímetro AZUL — zero furação em campo.

JP-04 · GUIA-ANEL — PAREDE × COBERTURA (RECONSTITUÍDA)

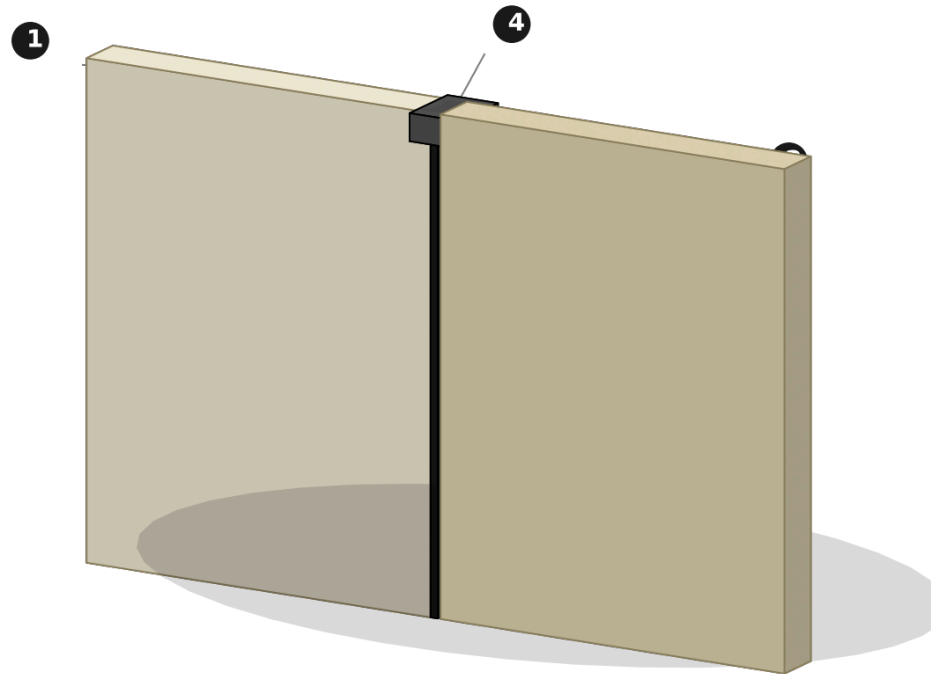
corte isométrico · topo das 16 paredes, consolos das terças



- ① Guia superior do quadro (topo da parede) — as 16 paredes já fechadas e niveladas.
- ② Guia-anel U120×45×2,25, contínua sobre o topo — fixação recomendada M8 @400, 25 N·m [A CONFIRMAR].
- ③ Consolo M10, 45 N·m [confirmado] — recebe a terça da cobertura.
- ④ Terça U44×30×2,0 apoiada no consolo — inicia a montagem do cassete de cobertura.
- △ Furação/espacamento dos consolos, estanqueidade e continuidade sobre a Junta M12 seguem em aberto — projeto exclusivo Montex, sem cobertura em documento público (Apêndice C, item 1).

JUNTA A+B · M12 — UNIÃO ESTRUTURAL ENTRE MÓDULOS

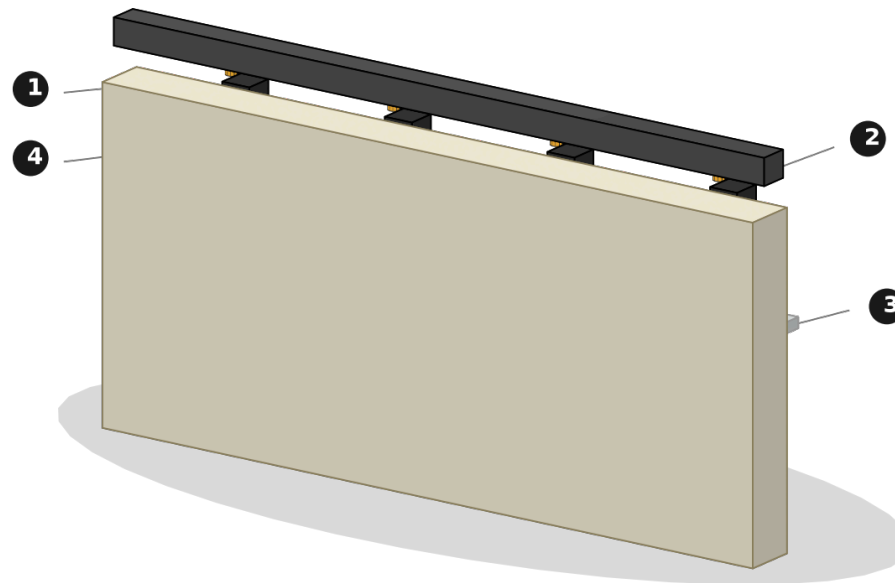
corte isométrico · torque VERMELHO, a única união entre casas-módulo



- ① Módulo A pronto, EPDM contínuo colado na face — folga alvo 20 ± 3 mm.
- ② Módulo B converge até a folga — nível/prumo conferidos em 3 pontos.
- ③ M12 8.8 @600, 85 N·m AFERIDO — alternado centro→pontas (nunca em sequência linear).
- ④ PU + capuz de fechamento (butílica dupla) — última etapa, fecha a cumeeira.
- ⚠ Contagem de 24× M12 [A CONFIRMAR] — pode ser 12 parafusos passantes (Apêndice C, item 2).

PF-4 · FORRO AUTOPORTANTE — INDEPENDENTE DA COBERTURA

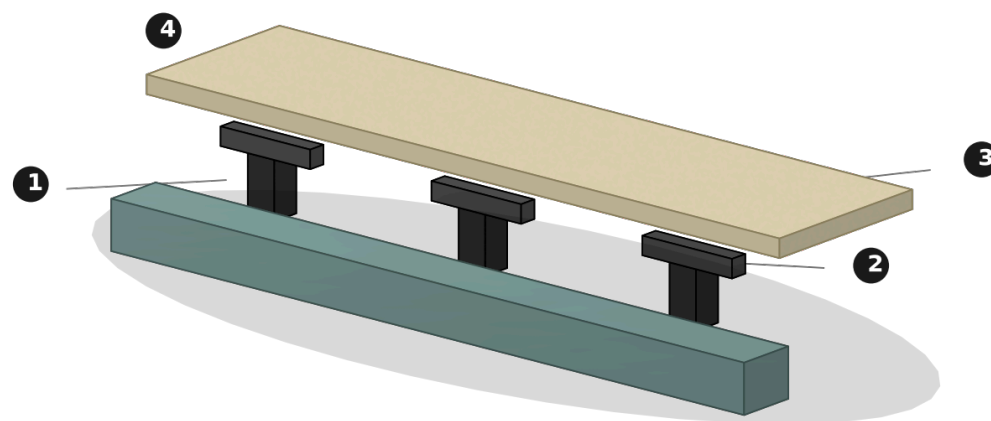
corte isométrico · travessas próprias, sem contato com terças/telha



- ① Cantoneira parafusada no montante/guia da parede (malha 1,15 m, mesmos eixos dos painéis).
 - ② Travessa metalon 50×30 @1,15 m — 2×M8 por apoio, 25 N·m [definido, padrão M8 do sistema].
 - ③ Forro gesso ST/RU 12,5 + perfil F-530, fixado por baixo da travessa.
 - ④ Folga de 400 mm até as terças da cobertura — passagem de eletrodutos, SEM contato (evita trinca).
- Vantagem-chave: carga do forro (~12 kg/m²) vai ao quadro da parede pela malha 1,15 — não às terças.

PF-5 · COBERTURA — CASSETE (TERÇA × CONSOLO, TELHA × TERÇA)

corte isométrico · processo estação COB (reconstituído por analogia W1-W6)



- ① Terça U44×30×2,0 apoiada no consolo M10 da guia-anel — 4 terças por água, coord. locais 0,35/1,20/2,05/2,90 m da cumeeira.
- ② Fixação terça × consolo: M8, 25 N·m [definido, padrão M8 do sistema].
- ③ Telha PIR 30 (painéis 1,00 m) — parafuso Ø5,5 EPDM @300, SOMENTE na crista (nunca na calha da onda).
- ④ Cumeeira metalon 70×70, na linha da Junta M12 — capuz desmontável (dry-fit fábrica, definitivo em campo).